

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
GRUPO DE INVESTIGACIÓN		Grupo de investigación en Inteligencia Artificial		
DIRECTOR		Fredy Vera Rivera		
DEPARTAMENTO	Sistemas e informática	FACULTA D	Ingeniería	
SEMESTRE ACADÉMICO	PRIMER ■ SEGUNDO ■	AÑO	2026	

Teniendo en cuenta el plan de acción presentado para desarrollar en el semestre académico actual, indique frente a cada producto el porcentaje de cumplimiento.

1. Proyectos de Investigación		
Proyecto	Actividades	% de Cumplimiento
Proyectos de GIA		
Transformación digital de las Mypimes	Modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de la Ciudad de Cúcuta. Responsable: Eduard Gilberto Puerto Cuadros Crear una propuesta de Maestría en Transformación digital. Responsable: Milton Jesús Vera Contreras Validar y transferir conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios	
	a empresas de desarrollo de software. Responsable: Fredy Humberto Vera Rivera. Analizar las diferentes estrategias de deuda técnica usadas en proyecto de software en Colombia. Responsable: Boris Rainiero Pérez Gutierrez. Identificar patrones de deserción estudiantil, pérdida materias y repetición usando técnicas de analítica de datos. Responsable: Ana Gissel Gutierrez Buitrago. Caracterizar l	
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto:	
	Investigación y desarrollo	
	Sistema autónomo de supervisión de residuos peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático	
	Inicio:	
	Septiembre	
	2022	
	Fin:	
Tipo de proyecto:	Septiembre	
	Tipo de proyecto:	
	Investigación, desarrollo e Innovación	
	Validación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios (Microservice Backlog) a empresas de desarrollo de software del Norte de Santander.	
	Inicio:	
	Noviembre	
	2022	
Fin:		
	Diciembre	

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microsevice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la socialización en ponencias nacionales e internacionales.		El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microsevice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la soci		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Modelo inteligente para el análisis de datos del servicio de transporte público urbano de la plataforma TuSatelital de la empresa Inkco S.A.S usando tecnologías de la industria 4.0 Inicio: Octubre 2023 Fin: Agosto		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Revisión y Análisis de las Estrategias de Prevención y el Impacto Emocional en los Arquitectos de Software de la Deuda Técnica en Arquitectura Inicio: Septiembre 2022 Fin: Septiembre		

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en particular la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar. Es relevante, por tanto, identificar esta deuda, entender su impacto, y definir estrategias para pagarla. La prevención de la ATD (como también de la TD en general) es la opción preferible cuando se trata de gestión de la ATD. Desde un punto de vista a largo plazo, aplicar la solución óptima desde el principio es más barato que incurrir en ATD. Resulta crucial comprender las prácticas realizadas por los arquitectos de software para evitar o reducir la aparición de ATD en los proyectos de software. Además, es importante entender cómo el ATD inyectado conscientemente en el software puede afectar al aspecto emocional de los arquitectos de software. Sin embargo, a pesar de la atención alrededor de la ATD tanto por parte de la industria como del mundo académico, el problema radica en que existe una falta de evidencia empírica sobre las prácticas preventivas utilizadas por los arquitectos de software en proyectos de software, así como la afectación al aspecto emocional de los arquitectos cuando estos toman decisiones de forma consciente que conducen a la inyección de ATD en el software. El objetivo, por tanto, de este proyecto de investigación es profundizar sobre las estrategias de prevención de la ATD y la afectación emocional cuando se inyecta la ATD conscientemente. Para alcanzar este objetivo, se adoptó un enfoque de método mixto en el que se utilizaron métodos de recogida y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos. La presente investigación se basó en la aplicación de entrevistas cara a cara a arquitectos de software, y de una encuesta previa sobre TD, con el fin de examinar las prácticas preventivas de la ATD y el impacto en los sentimientos de los arquitectos. Como producto de la investigación se logró evidenciar que los arquitectos sí se ven afectados por estas decisiones, y que las consecuencias de las mismas los hace sentir que están haciendo un mal trabajo. Adicionalmente, se descubrió que los años de experiencia no afecta el impacto emocional, y que siempre buscan tomar las mejores decisiones con el tiempo y recursos disponibles. Se espera que estos resultados puedan ser utilizados por académicos y empresas de software, a través de la socialización en eventos académicos y con reuniones de socialización con las empresas de desarrollo de la ciudad.		La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en particular la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar. Es relevante, por tanto, identificar esta deuda, entender su impacto, y definir estrategias para pagarla. La prevención de la ATD (como también de la TD en general) es la opción preferible cuando se trata de gestión de la ATD. Desde un punto de vista a largo plazo, aplicar la solución óptima desde el principio es más barato que incurrir en ATD. Resulta crucial comprender las prácticas realizadas por los arquitectos de software para evitar o reducir la aparición de ATD en los proyectos de software. Además, es importante entender cómo el ATD inyectado conscientemente en el software puede afectar al aspecto emocional de los arquitectos de software. Sin embargo, a pesar de la atención alrededor de la ATD tanto por parte de la industria como del mundo académico, el problema radica en que existe una falta de evidencia empírica sobre las prácticas preventivas utilizadas por los arquitectos de software en proyectos de software, así como la		

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO FO-IN-13
			VERSIÓN 01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA 01/06/2026
			PÁGINA 4 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad	APROBÓ Líder de Calidad
Proyecto		Actividades	
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:	
		Investigación y desarrollo	
		Modelo de incorporación de transformación digital para las pequeñas y medianas empresas del Norte de Santander	
		Inicio:	
		Marzo	
		2024	
		Duración	
		Resumen	
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:	
		Investigación, desarrollo e Innovación	
		Adaptación del entorno tecnológico de la fundación FORISTOM	
		Inicio:	
		Agosto	
		2019	
		Fin:	
		Agosto	
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:	
		Investigación, desarrollo e Innovación	
		Implementación de una plataforma tecnológica para la fundación FORISTOM	
		Inicio:	
		Enero	
		2017	
		Fin:	
		Julio	
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que buscan una mayor visibilidad de los productos desarrollados por sus investigadores. Por este motivo, se quiere implementar una plataforma web que permita la gestión de la información de la Fundación FORISTOM. La aplicación muestra una descripción detallada, no solo de todos sus miembros, sino también de toda la producción científica que realizan, como desarrollos tecnológicos, proyectos de investigación, artículos, presentaciones, entre otros. Esta aplicación puede ser implementada por otras entidades comprometidas con la difusión académico-científica y la transferencia de conocimiento y tecnología.		Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que buscan una mayor visibilidad de los productos desarrollados por sus investigadores. Por este motivo, se quiere implementar una plataforma web que permita la gestión de la información de la Fundación FORISTOM. La aplicación muestra una descripción detallada, no solo de todos sus miembros, sino también de toda la producción científica que realizan, como desarrollos tecnológicos, proyectos de investigación, artículos, presentaciones, entre otros. Esta aplicación puede ser implementada por otras entidades comprometidas con la difusión académico-científica y la transferencia de conocimiento y tecnología.	

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		Especificación de la granularidad de aplicaciones basadas en microservicios		
		Inicio:		
		Febrero		
		2017		
		Fin:		
		Abril		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		Fortalecimiento de la Reglamentación en Postgrado E-virtual		
		Inicio:		
		Febrero		
		2015		
		Fin:		
		Octubre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		E-LEARNING EN LA UFPS Fase I		
		Inicio:		
		Mayo		
		2014		
		Fin:		
		Diciembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Construcción de la Maestría en Informática Educativa Modalidad Virtual		
		Inicio:		
		Diciembre		
		2015		
		Fin:		
		Enero		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Propuestas innovadoras en la gestión educativa y Académica-Fase I		
		Inicio:		
		Enero		
		2016		
		Fin:		
		Diciembre		

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Construcción Plan Estratégico para E-virtual UFPS		
		Inicio:		
		Septiembre		
		2014		
		Fin:		
		Septiembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Administración y control de la pretemporada en el fútbol nacional utilizando las TIC y tecnicas modernas del entrenamiento deportivo		
		Inicio:		
		Mayo		
		2015		
		Fin:		
		Junio		
La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futbol profesional. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el de desarrollar un sistema de información para mejorar y agilizar la planificación de la pre-temporada en el futbol usando tecnologías de la información y la comunicación y técnicas modernas del entrenamiento deportivo.		La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futbol profesional. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el de desarrollar un sistema de información para mejorar y agilizar la planificación de la pre-temporada en el futbol usando tecnologías de la información y la comunicación y técnicas modernas del entrenamiento deportivo.		
		Se utilizara un tipo de investigación tecnológica aplicada que permitirá realizar un trabajo interactivo e interdisciplinario, entre expertos en entrenamiento deportivo y expertos en el desarrollo de sistemas de información y tecnologías, lo que permitirá innovar en el proceso de la planificación de la pretemporada en el fútbol, para equipos, clubes, preparadores físicos, entrenadores y directores técnicos tanto para nivel aficionado como profesional. Se pretende agilizar, gestionar y controlar de una mejor manera esta planificación, siendo está novedosa usando las siguientes tecnologías: metodologías de desarrollo ágil, los sistemas de información, la computación en la nube, la programació		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA ESTIMAR LA DOSIS DE IONES IMPLANTADOS MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS DE ALTO VOLTAJE A BAJAS PRESIONES		
		Inicio:		
		Enero		
		2015		
		Fin:		
		Diciembre		

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		E-LEARNING EN LA UFPS Fase II		
		Inicio:		
		Enero		
		2016		
		Fin:		
		Diciembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		MODELO VIRTUAL 3D DE LA PLANTA FISICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CONTROLADO POR RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTO CORPORAL		
		Inicio:		
		Mayo		
		2014		
		Fin:		
		Diciembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		SANDBOX UFPS - PLATAFORMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE PARA EL DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.		
		Inicio:		
		Julio		
		2015		
		Fin:		
		Diciembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		MODELO DE DESARROLLO ÁGIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) EN LA NUBE.		
		Inicio:		
		Octubre		
		2013		
		Fin:		
		Diciembre		

2. Participación en Dirección de Trabajo de Grado y/o Tesis		
Título del Proyecto	Director	% de Cumplimiento

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad

3. Organización de Eventos de Investigación /Científicos

Nombre de Evento	Fecha de realización	% de Cumplimiento

4. Otras Actividades de Investigación (*)

Nombre	Tipo de Actividad	% de Cumplimiento
Coordinación Semillero SIA	Formación	
Participación en Eventos Académicos	Investigación	
Actualizaciones	Formación	
Reunión mensual de avances GIA	Organización	

(*) **Actividades de investigación:** Espacios de socialización, Foros, Reuniones, Elaboración de documentos, entre otros.

A continuación, describa los productos obtenidos por el grupo de investigación en el semestre actual, según lo establecido en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Actualización GrupLAC	Instrucción: Escribir el(los) integrante(s), proyecto(s) o producto(s) que se han actualizado en el semestre académico.		
Actualización CGIS	Se actualizó el CVLAC de cada uno de los investigadores del grupo.	Investigadores del grupo	
Participación convocatoria de reconocimiento Minciencias	Instrucción: Se debe escribir el nombre de la Convocatoria de reconocimiento Minciencias en la cual ha participado. (Si aplica)		
Proyectos terminados y/o ejecución, avalados con financiación interna (FINU) o externa.	Instrucción: Se debe escribir el nombre de el(los) proyecto(s) en ejecución o terminados(s), que no hayan sido considerados en el plan de acción del semestre actual.		
	Proyectos de GIA		
	Transformación digital de las Mypimes		
	Tipo de proyecto:	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.	
Artículo publicado o remitido revista científica	Instrucción: Se debe escribir el nombre de el(los) artículos publicado(s) o remitido(s) a revista científica.		
Participación propuesta investigación en convocatoria interna o externa	Instrucción: Se debe escribir el nombre de la(s) propuesta(s) y el nombre de la(s) convocatoria(s) interna o externa en la cual participo el Grupo.		
Ponencia evento académico regional, nacional o internacional	Instrucción: Se debe escribir el nombre de la(s) ponencia(s), nacional o internacional, en la cual participo el grupo.		
Dirección trabajo de grado (post-grado, maestría)	Instrucción: Se debe escribir el nombre de: el (los) proyecto(s), que se está dirigiendo como trabajo de grado (post-grado, maestría)		
Otros productos	Instrucción: Se debe escribir el nombre de: el(los) producto(s), fecha.		

NOTA: Los productos a evaluar son los establecidos en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Se solicita anexar los soportes de los productos registrados en el periodo académico, solo se tendrá en cuenta para el reconocimiento de las horas de Investigación los productos que presenten su respectivo soporte.

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad

ELABORADO POR		REVISADO POR	
Director Grupo de Investigación		VoBo. Representante de la Facultad ante el CCIE:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
Fredy Vera Rivera		Luis Emilio Vera	
FIRMA:		FIRMA:	